

等 別：高等考試
類 科：冷凍空調工程技師
科 目：熱力學與熱傳學
考試時間：2 小時

座號：_____

※注意：(一)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題紙上作答者，不予計分。
(二)可以使用電子計算器，但需詳列解答過程。

- 一、有一 1 kg 空氣以三過程作循環運轉：首先由狀態 1 (state 1) 以一多變壓縮過程 (polytropic compression process) $n = 1.2$ 到狀態 2 後，再經等壓冷卻過程至狀態 3，最後以等溫加熱過程回到狀態 1。其中已知 $P_1 = 140 \text{ kPa}$ 、 $T_1 = 330 \text{ K}$ 和 $P_2 = 700 \text{ kPa}$ ；空氣的氣體常數是 0.287 kJ/kgK 。試求：
(一)各狀態之溫度、壓力和體積，並以 P-V 圖表示。(12 分)
(二)此循環所作的淨功和淨熱傳量。(8 分)
- 二、6 kg/min 的 R-134a 冷媒在 0.8 MPa 的飽和液態，經膨脹閥節流降壓至 0.14 MPa 後，以等壓過程流經蒸發器之盤管，並以飽和蒸汽流出，試求在蒸發器等壓過程的熱傳量和熵改變量。(R-134a 冷媒之性質請參見背面附表)(20 分)
- 三、有一邊長 2 m 之正立方體冷凍櫃置於室內，其外殼以 8 cm 的樹脂材料和 5 mm 的鋁片製成以達冷藏效果。若在穩定狀態下，櫃內食物維持冷藏在 2°C ，而外界溫度 30°C ，(一)試估算此時冷凍櫃所需要之冷凍熱 (cooling load)。然而維持此狀態需要輸入 120 W 功率，(二)求冷凍櫃的性能係數 COP (the coefficient of performance) 和釋放至環境空間的熱量。(已知櫃內和室內的熱傳遞係數分別為 10 和 $50 \text{ W/m}^2\text{K}$ ，鋁片和樹脂的熱傳導係數分別為 204 和 0.03 W/mK 。)(20 分)
- 四、有一同軸雙套管之交互熱交換器 (counterflow heat exchanger)，其目的為利用 0.02 kg/s 、 300 K 的水將 0.03 kg/s 的油由溫度 370 K 冷卻至 320 K 。若內管外徑是 6 cm 且以外徑面積為基礎之總熱傳遞係數是 $500 \text{ W/m}^2\text{K}$ ，求此交換器所需要的長度。(油和水的比熱常數分別是 1880 和 4178 J/kgK)(20 分)
- 五、試定義下列無因次參數，並敘述其物理意義：(20 分)
(一)雷諾數 (Reynolds number, Re)
(二)普朗德數 (Prandtl number, Pr)
(三)紐賽數 (Nusselt number, Nu)
(四)表面摩擦係數 (skin-friction coefficient, C_f)

(請接背面)

等 別：高等考試
類 科：冷凍空調工程技師
科 目：熱力學與熱傳學

附表

Saturated refrigerant-134a—Pressure table

Press., P MPa	Temp., T _{sat} °C	Specific volume, m ³ /kg		Internal energy, kJ/kg		Enthalpy, kJ/kg			Entropy, kJ/(kg · K)	
		Sat. liquid, v _f	Sat. vapor, v _g	Sat. liquid, u _f	Sat. vapor, u _g	Sat. liquid, h _f	Evap., h _{fg}	Sat. vapor, h _g	Sat. liquid, s _f	Sat. vapor, s _g
0.06	-37.07	0.0007097	0.3100	3.41	206.12	3.46	221.27	224.72	0.0147	0.9520
0.08	-31.21	0.0007184	0.2366	10.41	209.46	10.47	217.92	228.39	0.0440	0.9447
0.10	-26.43	0.0007258	0.1917	16.22	212.18	16.29	215.06	231.35	0.0678	0.9395
0.12	-22.36	0.0007323	0.1614	21.23	214.50	21.32	212.54	233.86	0.0879	0.9354
0.14	-18.80	0.0007381	0.1395	25.66	216.52	25.77	210.27	236.04	0.1055	0.9322
0.16	-15.62	0.0007435	0.1229	29.66	218.32	29.78	208.18	237.97	0.1211	0.9295
0.18	-12.73	0.0007485	0.1098	33.31	219.94	33.45	206.26	239.71	0.1352	0.9273
0.20	-10.09	0.0007532	0.0993	36.69	221.43	36.84	204.46	241.30	0.1481	0.9253
0.24	-5.37	0.0007618	0.0834	42.77	224.07	42.95	201.14	244.09	0.1710	0.9222
0.28	-1.23	0.0007697	0.0719	48.18	226.38	48.39	198.13	246.52	0.1911	0.9197
0.32	2.48	0.0007770	0.0632	53.06	228.43	53.31	195.35	248.66	0.2089	0.9177
0.36	5.84	0.0007839	0.0564	57.54	230.28	57.82	192.76	250.58	0.2251	0.9160
0.4	8.93	0.0007904	0.0509	61.69	231.97	62.00	190.32	252.32	0.2399	0.9145
0.5	15.74	0.0008056	0.0409	70.93	235.64	71.33	184.74	256.07	0.2723	0.9117
0.6	21.58	0.0008196	0.0341	78.99	238.74	79.48	179.71	259.19	0.2999	0.9097
0.7	26.72	0.0008328	0.0292	86.19	241.42	86.78	175.07	261.85	0.3242	0.9080
0.8	31.33	0.0008454	0.0255	92.75	243.78	93.42	170.73	264.15	0.3459	0.9066
0.9	35.53	0.0008576	0.0226	98.79	245.88	99.56	166.62	266.18	0.3656	0.9054
1.0	39.39	0.0008695	0.0202	104.42	247.77	105.29	162.68	267.97	0.3838	0.9043
1.2	46.32	0.0008928	0.0166	114.69	251.03	115.76	155.23	270.99	0.4164	0.9023
1.4	52.43	0.0009159	0.0140	123.98	253.74	125.26	148.14	273.40	0.4453	0.9003
1.6	57.92	0.0009392	0.0121	132.52	256.00	134.02	141.31	275.33	0.4714	0.8982
1.8	62.91	0.0009631	0.0105	140.49	257.88	142.22	134.60	276.83	0.4954	0.8959
2.0	67.49	0.0009878	0.0093	148.02	259.41	149.99	127.95	277.94	0.5178	0.8934
2.5	77.59	0.0010562	0.0069	165.48	261.84	168.12	111.06	279.17	0.5687	0.8854
3.0	86.22	0.0011416	0.0053	181.88	262.16	185.30	92.71	278.01	0.6156	0.8735